



TECNOLOGÍA DE BIOSENSORES PARA EL DIAGNÓSTICO DESCENTRALIZADO

Laura M. Lechuga, grupo de Nanobiosensores y aplicaciones Bioanalíticas del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), CSIC, BIST y CIBER-BBN.

Según los informes emitidos por la OMS, en los últimos 10 años hemos sido testigos de más de cinco enfermedades consideradas pandémicas: el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), la gripe porcina, el ébola, el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), el Zika y finalmente, la COVID-19. Podríamos llegar a sufrir otras pandemias o situaciones de emergencia sanitaria en los próximos años como consecuencia de la cada vez más preocupante degradación del medioambiente y la invasión de hábitats ajenos.

La pandemia de COVID-19 nos ha dejado muchas lecciones por aprender. Una de ellas es la urgente necesidad de disponer de **un diagnóstico descentralizado** para todo tipo de enfermedades. Porque a pesar de los espectaculares avances en las tecnologías para la detección de la COVID-19, con una inundación en cuestión de pocos meses de pruebas rápidas de antígenos y serológicas que incluso ya se pueden hacer en casa, su fiabilidad no es completa y muchas veces los resultados han tenido que reconfirmarse con una PCR, una tecnología que requiere laboratorios centralizados y especialistas que la lleven a cabo. Además, también ha sido muy preocupante el escenario que hemos vivido, donde la emergencia sanitaria de la pandemia ha ralentizado en gran medida el diagnóstico clínico, tanto preventivo como el rutinario de las pacientes con enfermedades crónicas. Numerosas personas han sufrido un considerable retraso en el diagnóstico de enfermedades graves, lo que ha incrementado el número de víctimas por efectos “colaterales” de la pandemia.



El diagnóstico tiene que evolucionar y se tienen que conseguir tecnologías de análisis **descentralizadas** que, de manera rápida, selectiva, pero al mismo tiempo muy confiable, aborden y resuelvan este acuciante problema. En este contexto, el gran potencial de los **dispositivos biosensores** combinados con tecnologías wifi e Internet de las cosas (IoT) para una conectividad inalámbrica con expertos en salud e instalaciones de atención médica, abre increíbles oportunidades para incorporar innovadores sistemas no solo para el diagnóstico sino también para ayudar en la prevención y el tratamiento de todo tipo de enfermedades, incluida la COVID-19.

El aumento de la población y su progresivo envejecimiento a nivel mundial, junto con la situación de crisis sanitaria y económica global, está ejerciendo en el ámbito de salud una presión presupuestaria hasta cierto punto insostenible. Muchos países se enfrentan a la realidad de tener que controlar o reducir el presupuesto destinado a la asistencia médica. Incentivar la atención llevada cabo en los centros de atención primaria, descentralizar los análisis para evitar multiplicar las visitas médicas o facilitar y promover la teleasistencia son tendencias cada vez más crecientes que ayudarían a reducir gastos, tanto en los países desarrollados como en el tercer mundo. Las técnicas tradicionales empleadas en análisis clínico, basadas en procesos bien establecidos y en muchos casos automatizados pero llevados a cabo en laboratorios centralizados, implican multiplicar las visitas médicas para la posterior discusión de resultados y se alejan del modelo cada vez más demandado de atención asequible, con resultados instantáneos en cualquier lugar y momento.

Por todo ello, el **diagnóstico del futuro** (rápido, preciso, mínimamente invasivo y portátil) se ha convertido en un área clave, ya que el diagnóstico es siempre el primer paso en medicina y es imprescindible en el seguimiento de las terapias una vez identificada la enfermedad. Las nuevas técnicas deben garantizar unos niveles de sensibilidad suficientes para proporcionar una detección precoz, a ser posible en los primeros estadios de la patología, y que permitan la toma de decisiones terapéuticas adecuadas. El diagnóstico descentralizado podría posibilitar el seguimiento de la progresión de la enfermedad en el momento en que se empieza a aplicar el tratamiento. Los **dispositivos biosensores** pueden proporcionar este diagnóstico del futuro, ya que permiten una detección rápida, precisa y fiable en estados precoces de la enfermedad, empleando tan solo una mínima cantidad de muestra del paciente (unas gotas de un fluido biológico como sangre, suero, orina, sudor, etc). Conseguir un diagnóstico rápido, fiable e idealmente de bajo coste, permitiría abordar los tratamientos y el seguimiento de los pacientes de una forma más eficiente y sin necesidad de visitas continuadas a un hospital o un laboratorio de análisis. Mejoraría la capacidad de respuesta y podría ofrecer mayores probabilidades de recuperación al paciente, incidiendo en una disminución de los costes para el sistema público de salud, acompañado de una mejor calidad de vida del paciente. Disponer de **plataformas biosensoras descentralizadas** ubicadas en centros de atención primaria, en farmacias, en residencias de mayores e incluso en el propio hogar, permitirán el análisis eficiente de diversas enfermedades y la monitorización de su evolución para evaluar, por ejemplo, la eficacia de un tratamiento determinado.

Los **dispositivos biosensores** son conceptualmente análogos al biosensor de glucosa empleado hoy en día por millones de personas diabéticas en todo el mundo. Hay multitud de dispositivos y configuraciones de biosensores en distintos estadios de desarrollo (a nivel de laboratorio, o prototipos más avanzados ya comerciales) que pueden contribuir al diagnóstico descentralizado de enfermedades y en emergencias sanitarias como la de la COVID-19. Los biosensores son dispositivos integrados y autónomos constituidos por un chip sensor en contacto con moléculas biológicas selectivas (en la superficie del sensor se colocan por ejemplo antígenos, anticuerpos o sondas de ADN, específicos para aquella sustancia, molécula o patógeno a detectar). La captura



de la molécula diana produce cambios fisicoquímicos que son detectados por el sensor e inmediatamente procesados en un valor numérico cuantificable. Las principales ventajas de los dispositivos biosensores son su uso descentralizado, su potencial para ser manejado por personal no especializado, su **elevada sensibilidad**, su tiempo de análisis relativamente corto (pocos minutos), y su capacidad para ofrecer valores cuantitativos si es necesario. Además, según el tipo de biosensor, este puede ofrecer resultados en tiempo real, sin necesidad de amplificar señales o de usar marcajes (ya sean por ejemplo fluorescente o colorimétricos). Finalmente es importante destacar su elevada **versatilidad** en cuanto a la variedad de análisis que puede realizar ya que es posible tener chips sensores con distintos receptores inmovilizados, preparados para diferentes analitos. La OMS estableció unos criterios que deberían proporcionar los dispositivos biosensores portátiles para la detección de enfermedades de transmisión sexual pero que son equiparables a todo tipo de aplicaciones. La directriz es conocida como “**Assured**” en inglés, e incluye los siguientes criterios: asequibles, sensibles, específicos, fáciles de usar, rápidos y robustos, sin equipos y operables por el usuario final.

Una de las tecnologías biosensoras más empleadas es la de **biosensores ópticos** donde se emplea la luz como sistema físico de medida. Esta tecnología ofrece niveles de sensibilidad extremadamente altos, lo que permite evitar la amplificación, reduciendo el tiempo de análisis a pocos minutos, minimizando la influencia de la contaminación, y ofreciendo valores cuantitativos, por ejemplo, en el caso del diagnóstico de la COVID-19, proporcionan el valor de la carga viral de cada paciente en el mismo momento del análisis. Además, los avances en nanotecnología han facilitado enormemente la expansión en el terreno de los biosensores, no sólo en cuanto a mejorar la sensibilidad explotando nuevos principios físicos que ocurren en la nanoescala, sino también en la miniaturización de los componentes para facilitar la integración y la portabilidad y en la capacidad de análisis multiplexado.

Las **aplicaciones** de los biosensores ópticos abarcan prácticamente todos los campos, desde ámbitos relacionados con la vigilancia medioambiental, control y tratamiento de aguas, seguridad alimentaria, pasando por el descubrimiento de nuevos fármacos hasta llegar al ámbito del diagnóstico. Por ejemplo, empleando un biosensor óptico desarrollado en nuestro laboratorio ha sido posible la **detección de alergias** a antibióticos (como la amoxicilina) mediante el análisis de una mínima cantidad de suero de los pacientes ya que el biosensor es capaz de detectar la presencia de las Inmunoglobulinas (IgE) generadas por el organismo en un brote alérgico. Al necesitar tan solo una pequeña muestra podría facilitar su futura introducción en los análisis rutinarios. Empleando este mismo dispositivo, se ha puesto a punto una aplicación para monitorizar la **ingesta de gluten** mediante la medida de unos péptidos excretados en la orina una vez metabolizado el gluten. El biosensor es capaz de distinguir a aquellos celíacos que han tomado alimentos que contienen cantidades mínimas de gluten, lo que hace adecuado al biosensor como una excelente herramienta para el seguimiento de la adhesión a la dieta libre de gluten, de especial importancia para los niños que sufren esta enfermedad. Un biosensor como éste es muy interesante ya que no es invasivo y sólo necesita de unas gotas de orina, similar a como funcionan las pruebas de embarazo. También hemos desarrollado biosensores para el seguimiento del fármaco acenocumarol, un **anticoagulante** empleado para trastornos tromboembólicos. Pensando en el uso de los biosensores en escenarios con recursos limitados, como son los países en vías de desarrollo, hemos demostrado como se puede diagnosticar de forma rápida la **tuberculosis** a partir de la detección de biomarcadores específicos (glicolípidos, proteínas y ADN) en gotas de orina, sangre o esputo.



Pero uno de los ámbitos que necesitan de estas técnicas descentralizadas, rápidas, sensibles, y sobre todo, específicas, es el de las **enfermedades infecciosas**. Las infecciones bacterianas si no se identifican rápidamente y no se tratan adecuadamente, pueden ser extremadamente peligrosas, en algunos casos incluso terminan con un shock de sepsis, en el que la infección se propaga rápidamente por todo el cuerpo, con una alta probabilidad de muerte. De hecho, la sepsis es la principal causa de muerte en las unidades de cuidados intensivos (UCI), con una mortalidad del 40% al 50% debido al retraso en el diagnóstico y en ser capaces de proporcionar la terapia antibiótica más adecuada.

Detectar el agente patógeno con rapidez e identificar su posible resistencia a antibióticos es una necesidad acuciante, dado el aumento preocupante de las llamadas **superbacterias**, resistentes a un amplio espectro de antibióticos. Una detección precoz de cualquier infección podría permitir la aplicación del tratamiento adecuado con más celeridad, mejorando la perspectiva de recuperación del paciente. Nuestro grupo ya ha demostrado el potencial de los biosensores fotónicos para detectar bacterias de manera **directa, rápida, y a niveles relativamente bajos** (muy pocas bacterias por mL de muestra) directamente en muestras de pacientes. También la determinación de perfiles de **resistencia a antibióticos** está siendo sujeto de estudio ya sea empleando receptores que sean capaces de distinguir entre una variante de la bacteria resistente de una convencional, o mediante la detección de genes específicos que codifiquen los mecanismos de resistencia. El poder trasladar los dispositivos biosensores al hospital para analizar de forma inmediata las muestras de pacientes, podría suponer un **avance clave** en el diagnóstico de los procesos infecciosos, pudiendo contribuir a tomar las decisiones clínicas necesarias para proporcionar cuanto antes el tratamiento antibiótico más adecuado, ayudando así a prevenir complicaciones posteriores y a aumentar la esperanza de vida de estos pacientes.

En el caso particular de la **COVID-19**, el alto nivel de transmisión del virus SARS-CoV-2 y sus diferentes variantes, indica la gran importancia de disponer de **pruebas diagnósticas rápidas, sensibles y específicas** que puedan identificar a las personas infectadas, así como a aquellos que ya han sufrido la infección y han generado protección inmunitaria. La tecnología de biosensores ópticos nos permite **evaluar la carga viral** de cada muestra en cuestión de pocos minutos y también permite conocer la cantidad de inmunoglobulinas generadas por cada persona como consecuencia de la enfermedad. Además, esta tecnología de biosensores se puede emplear no solo para el diagnóstico rápido de la infección por coronavirus en humanos, sino también como una herramienta futura de detección para las labores de vigilancia, prevención y preparación en caso de brotes futuros que nos podrían llegar.